

Identificador: CdU-01

Nombre: Suscribirse y Pagar Membresía con MercadoPago

Actores: Cliente Potencial, MercadoPago (Sistema Externo).

Descripción: El cliente selecciona un plan, completa sus datos personales y realiza el pago a través de la pasarela para obtener una cuenta activa.

Precondiciones:

1. El sistema tiene planes cargados y activos en la base de datos.
2. El servicio de MercadoPago está operativo y las credenciales (`accessToken`) están configuradas en el backend.

Postcondiciones (Éxito):

1. Se crea un nuevo registro en la tabla `users`.
2. Se crea un registro en `subscriptions` vinculado al usuario y al plan, con fecha de vencimiento a 1 mes.
3. El usuario es redirigido a la página de "Pago Exitoso".

Flujo Básico (Camino Feliz)

1. **El Cliente** accede a la sección de suscripciones y visualiza los planes disponibles (Básico, Premium, Elite).
2. **El Cliente** selecciona un plan haciendo clic en la tarjeta correspondiente.
3. **El Cliente** completa el formulario de registro con sus datos (Nombre, DNI, Email, Contraseña, Dirección).
4. **El Cliente** hace clic en el botón "Ir a Pagar".
5. **El Sistema (Frontend)** envía los datos del formulario al endpoint `/api/payment/create`.
6. **El Sistema (Backend)** busca el plan seleccionado en la base de datos para confirmar el precio real.
7. **El Sistema (Backend)** encripta la contraseña del usuario usando `bcrypt`.
8. **El Sistema (Backend)** crea una preferencia de pago en MercadoPago con los items y la metadata del usuario.
9. **El Sistema** redirige al Cliente a la URL de pago de MercadoPago (`sandbox_init_point` o `init_point`).
10. **El Cliente** realiza el pago en la plataforma de MercadoPago.
11. **MercadoPago** redirige al Cliente a la URL de retorno configurada: `/api/payment/success`.
12. **El Sistema (Backend)** verifica el estado del pago (`approved`) y recupera la metadata.
13. **El Sistema (Backend)** inserta el nuevo usuario y la suscripción en la base de datos.
14. **El Sistema** redirige al Cliente a la vista final de confirmación (`PaymentSuccessPage`) mostrando el ID de transacción.

Extensiones (Flujos Alternos y de Error)

- **3a. Datos Incompletos o Inválidos:**
 1. Si el Cliente intenta enviar el formulario sin los campos requeridos (ej. email, contraseña), el navegador (validación HTML `required`) impide el envío y solicita completar los datos.
- **6a. Plan No Encontrado o Inactivo:**
 1. Si el ID del plan enviado no existe en la base de datos, el backend no puede crear la preferencia.
 2. *Acción del Sistema:* El sistema captura el error y lo registra en consola (`console.log("Error: ", error)`). El flujo se detiene (actualmente no hay redirección de error explícita en `create.js` para este caso específico, lo cual es una debilidad a corregir).
- **10a. Pago Rechazado o Fallido:**
 1. El Cliente no completa el pago o la tarjeta es rechazada.
 2. MercadoPago redirige al usuario a la URL de fallo: `/api/payment/failed`.
 3. *Acción del Sistema:* El sistema redirige al frontend a la página de "Pago Fallido" para que el usuario reintente.
- **12a. Pago No Aprobado (Fraude o Pendiente):**
 1. El sistema recibe el callback pero el estado no es `approved`.
 2. *Acción del Sistema:* Se lanza una excepción `PAYMENT_NOT_APPROVED` y se redirige al flujo de fallo.
- **13a. Email ya Registrado (Usuario Existente):**
 1. Al intentar insertar el usuario, la base de datos detecta que el email ya existe.
 2. *Acción del Sistema:* El código actual en `success.js` verifica primero si el usuario existe (`SELECT id FROM users...`). Si existe, **usa el ID existente** en lugar de crear uno nuevo y solo añade la nueva suscripción.
 3. *Nota:* Esto es una **regla de negocio** importante documentada en el código: el sistema permite que un usuario existente compre una nueva suscripción sin volver a registrarse.